

1-3 · 이미지·컨테이너와 도커 사용하기 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

명령 한 장 · 컨테이너 정돈 · 자주 겪는 오류

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

30분 뒤에는

- ① 오늘 쓴 도커 명령을 표 한 장으로 되짚는다
- ② `docker ps -a · volume ls · images` 로 정돈 상태를 확인한다
- ③ 자주 겪는 오류 세 가지의 원인과 해결을 말한다
- ④ 1-4 Dockerfile 작성 및 이미지 최적화를 미리 본다

세 낱말 — 틀과 붕어빵(image·container) · 문(-p 밖:안) · 상자(-v 이름:안)

1-3 마무리 체크

- 1 이미지는 틀(읽기 전용), 컨테이너는 그 틀로 만든 실행 중인 것
- 2 exited 는 사라진 것이 아니다 — 이름과 디스크를 붙들고 있다
- 3 컨테이너 안에서 고친 것은 컨테이너와 함께 사라진다
- 4 남길 것은 두 곳 — 프로그램·설정은 이미지, 데이터는 볼륨
- 5 heredoc 흘려 넣기는 -i, 직접 타이핑은 -it
- 6 stop 은 SIGTERM 뒤 10초 대기, kill 은 즉시 — DB 는 언제나 stop

오늘 쓴 명령 한 장

하려는 일	명령	자주 쓰는 옵션
이미지 받기	docker pull 저장소:태그	태그를 꼭 붙인다
컨테이너 실행	docker run 이미지	-d · --name · -p · -v · -e
목록	docker ps	-a 정지된 것까지
로그 보기	docker logs 이름	-f 실시간 · --tail 20
안으로 들어가기	docker exec -it 이름 bash	bash 가 없으면 sh
정지 / 시작 / 삭제	docker stop · start · rm	정지 후에 지운다
볼륨 목록	docker volume ls	volume rm 은 되돌릴 수 없음

정지된 것 일괄 정리는 **docker container prune** — **docker volume rm** 만 되돌릴 수 없다

손으로 확인한 것에 표시해 보세요

- 1 이미지와 컨테이너의 관계를 붕어빵 틀 비유로 설명할 수 있다
- 2 가상머신과의 차이를 「커널을 공유하는가」로 설명할 수 있다
- 3 nginx 컨테이너를 띄우고 curl 과 브라우저로 접속을 확인했다
- 4 docker ps 와 ps -a 의 차이를 실험으로 확인했다
- 5 docker exec 로 안에 들어가 리눅스 명령을 실행해 봤다
- 6 안에서 고친 파일이 재생성 후 사라지는 것을 직접 봤다
- 7 postgres:16 을 볼륨과 함께 실행하고 psql 접속에 성공했다
- 8 지웠다 다시 만들어도 데이터가 남고, 볼륨 없이는 사라짐을 확인했다

1-4 실습을 위해 깨끗하게 둔다

docker ps -a	실행 중인 컨테이너 없음 — pg 는 Exited 로 남아 있어도 정상
docker volume ls	pgdata 볼륨이 남아 있다
docker images	nginx · postgres 이미지가 목록에 있다

이 셋이 맞으면 정돈 끝 — pg 는 지우지 말고 stop 만, pgdata 도 지우지 않는다

자주 겪는 오류

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
Cannot connect to the Docker daemon	Docker Desktop(데몬)이 안 떠 있다	Desktop 실행 → docker version 에 Server
port is already allocated	그 포트를 다른 컨테이너·프로그램이 쓴다	docker ps 로 찾아 stop, 또는 -p 8081:80
container name "/web" is already in use	같은 이름이 (정지 상태로) 남아 있다	docker ps -a → docker rm web

컨테이너가 바로 죽으면 docker logs 이름 부터 — 대개 필수 환경변수(PSTGRES_PASSWORD)가 빠진 것

자주 나오는 질문 넷

컨테이너가 바로 죽어요

01

docker logs 이름 부터
대개 필수 환경변수가 빠진 것

bash 가 없다는데

02

가벼운 alpine 계열엔 bash 가 없다
docker exec -it 이름 sh

이미지도 지워지나?

03

아니다 — docker rm 은 컨테이너만
이미지는 docker rmi

M1·M2 이미지

04

arm64 미지원이면 --platform linux/amd64
대개 돌지만 느리다 — 이 과정 이미지는 대부분 지원

다음 회차 예고

1-4 · Dockerfile 작성 및 이미지 최적화

01

이론 1H

Dockerfile 문법과 레이어
지시어와 레이어 캐시

02

실습 1.5H

이미지 빌드 실습
파이썬 앱을 빌드해 실행

03

실습 1H

이미지 최적화
베이스 교체·레이어 순서

04

정리·회고 0.5H

최적화 전후 비교 공유
질의응답

오늘 만드는 data-app 이미지는 1-5 Compose 의 app 서비스로 그대로 쓰인다 — 인터넷 연결(베이스 이미지 pull) 필요

1-3 · 정리·회고 0.5H 마무리

1-3 마무리 — 오늘이 나머지 7주의 입구

남이 만든 이미지를 가져다 쓰는 데까지 왔습니다. 1-4 에서는 내 코드를 담은 이미지를 직접 만듭니다

✓ pg 는 stop 만, pgdata 볼륨은 지우지 않기

✓ 심화: 바인드 마운트 -v ~/data-eng/week1:/work

✓ 심화: docker stats 로 메모리·CPU 보기

✓ 참고: Docker 시작 가이드 · CLI 레퍼런스 · postgres 이미지

다음 회차 준비

Docker 실행 · 인터넷 연결(베이스 pull)